

1、设 $X(t) = A(1 - B)t + (1 - A)$ ，这里 A 和 B 相互独立，均服从 0-1 分布，且满足 $P(A=1)=P(B=1)=0.5$ 。则该过程的均值函数和自相关函数为 A

A. $\mu_X(t)=0.25t+0.5$; $R_X(t,s)=0.25ts+0.5$

B. $\mu_X(t)=0.5t+0.5$; $R_X(t,s)=0.25ts+0.5$.

C. $\mu_X(t)=0.25t+0.5$; $R_X(t,s)=0.5ts+0.25$.

D. $\mu_X(t)=0.5t+0.5$; $R_X(t,s)=0.5ts+0.25$

2、设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链，状态空间 $I=\{0,1,2,3,4\}$ ，一步转移概率为 $P_{00} = P_{21} = 1, P_{12} = P_{13} = P_{32} = P_{33} = 1/2, P_{40} = P_{42} = P_{44} = 1/3$ 初始分布为 $P(x_0 = 0) = P(x_0 = 3) = P(x_0 = 4) = 1/3$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{40}^{(n)} =$ D

A. $1/3$.

B. $1/6$.

C. $1/5$.

D. $1/2$.

3、下列式子中的各记号同教材或课件，则下面几个式子中等式成立的个数是 D

(1) $Dx(t)=R_X(t,t)$ (2) $R_X(s,t)=\mu_X(s)\mu_X(t)$ (3) $C_{XY}(s,t)=C_{YX}(t,s)$

(4) $\mu_X(s+)\mu_X(t)=\mu_X(s+t)$ (5) $C_X(s,t)=R_X(s,t)-\mu_X(s)\mu_X(t)$

A. 3

B. 0.

C. 1.

D. 2.

4、甲乙两人玩游戏，每局甲赢一元的概率为 0.4，输一元的概率为 0.3，平局的概率为 0.3，假设一开始甲有 1 元，乙有 2 元，游戏直到某人输光为止， X_n 为第 n 局后甲拥有的钱数，则 $\{X_n; n=0,1,\dots\}$ 是一个时齐的 Markov 链，其一步转移矩阵 P 为 D

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.4 & 0.3 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0.3 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$C、\begin{pmatrix} 0.3 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.3 \end{pmatrix}$$

$$D、\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5、设随机过程 $X(t) = A \cos(\omega t + \phi)$, $-\infty < t < +\infty$ 其中 ω 为正常数, A 和 ϕ 是相互独立服从相同分布的随机变量, 且 A 服从区间 $[0,1]$ 上的均匀分布, 则 $X(t)$ 的数学期望为 **C**

A. $[\sin(\omega t + 1) + \sin(\omega t)]/2$

B. $[\cos(\omega t + 1) - \cos(\omega t)]/2$

C. $[\sin(\omega t + 1) - \sin(\omega t)]/2$

D. $[\cos(\omega t + 1) + \cos(\omega t)]/2$

6、设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程, 且 $E[X(t)] = 0, \text{Cov}(X(t), X(s)) = ts + \min(t, s)$, 则 $X(2) - X(1)$ 服从 **B**

A. $N(0, 4)$.

B. $N(0, 2)$.

C. $N(0, 5)$.

D. $N(0, 3)$.

7、设 $X(t) = A\sqrt{t} + B, t \geq 0$ 这里 A 和 B 相互独立同分布, 且都服从 $(-1,1)$ 上的均匀分布. 则 $P\{X(0) \leq 0, X(1) \geq -1\} =$ **C**

A. $1/2$.

B. $5/8$.

C. $3/8$.

D. $1/4$.

8. 设 $X(t) = A + Bt, t \geq 0$ 这里随机变量 A 和 B 服从相同的 0-1 分布, $P(A=1) = p \in (0,1)$, 若 $E[A(B-1)] = 0$. 则该过程的所有样本函数 **C**

A. 有三条, 且分别为 $x_1(t) = t + 1, x_2(t) = 0, x_3(t) = 1$.

B. 有四条, 且分别为 $x_1(t) = t + 1, x_2(t) = 0, x_3(t) = t, x_4(t) = 1$

C. 有两条, 且分别为 $x_1(t) = t + 1, x_2(t) = 0$

D. 有三条, 且分别为 $x_1(t) = t + 1, x_2(t) = 0, x_3(t) = t$

9、设 $(X_n; n \geq 0)$ 是时齐的 Markov 链，状态空间 $I = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，一步转移概率为 $P_{00} = P_{21} = 1, P_{12} = P_{13} = P_{32} = P_{33} = 1/2, P_{40} = P_{42} = P_{44} = 1/3$ 初始分布为 $P(x_0 = 0) = P(x_0 = 3) = P(x_0 = 4) = 1/3$ 则下列叙述正确的有 **ABCD**

A. $\{0\}, \{1, 2, 3\}$ 是闭集, $\{4\}$ 不是闭集,

B. 互达等价类为 $\{0\}, \{1, 2, 3\}, \{4\}$.

C. 状态 0, 1, 2, 3, 4 都是非周期的.

D. 0, 1, 2, 3 是正常返, 4 是暂留的

10、设 $(X_n; n \geq 0)$ 是时齐的 Markov 链，状态空间 $I = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，一步转移概率为 $P_{00} = P_{21} = 1, P_{12} = P_{13} = P_{32} = P_{33} = 1/2, P_{40} = P_{42} = P_{44} = 1/3$ 初始分布为 $P(x_0 = 0) = P(x_0 = 3) = P(x_0 = 4) = 1/3$ 则下列叙述正确的有 **ABCD**

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{02}^{(n)} = 0$

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} P(x_n = 1) = \frac{1}{6}$

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{22}^{(n)} = 1/3$

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} P(x_n = 0) = \frac{1}{2}$

11、设 A 和 B 相互独立同分布, 且 $A \sim N(0, 1)$. 则下列过程中不是正态过程的是 **A**

A. $X(t) = At + |B|, -\infty < t < +\infty$

B. $X(t) = A \cos wt + B \sin wt, -\infty < t < +\infty$, 其中 w 是正常数

C. $X(t) = A + B e^t, -\infty < t < +\infty$

D. $X(t) = A\sqrt{t} + B, t \geq 0$

12、设 $(X; n \geq 0)$ 是时齐的 Markov 链，状态空间 $I = \{1, 2, 3\}$ ，初始分布为 $P(x_0 = 1) = P(x_0 = 2) = P(x_0 = 3) = 1/3$ 其一步转移矩阵是 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} & 0 \end{pmatrix}$ 则下列叙述正确的是 **A**

A. $\mu_3 = 93/20$.

B. $\mu_2 = 93/20$.

C.状态 1 是零常返的.

D.f23=1/2.

13、设 $(X_n; n \geq 0)$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 一步转移概率为 $P_{00} = P_{21} = 1, P_{12} = P_{13} = P_{32} = P_{33} = 1/2, P_{40} = P_{42} = P_{44} = 1/3$ 初始分布为 $P(x_0 = 0) = P(x_0 = 3) = P(x_0 = 4) = 1/3$ 则关于正常返态的平均回转时的叙述是错误的 C

A. $\mu_2 = 3$

B. $\mu_0 = 1$

C. $\mu_3 = 3/2$

D. $\mu_1 = 3$

14、设 $(X; n \geq 0)$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3\}$, 初始分布为 $P(x_0 = 1) =$

$P(x_0 = 2) = P(x_0 = 3) = 1/3$ 其一步转移矩阵是 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} & 0 \end{pmatrix}$ 则 $P\{x_{n+2} = 3 | x_n = 2\} =$ D

A. 1/3.

B. 1/4.

C. 3/20.

D. 1/6.

15、老鼠在三个房间随机移动, 第三个房间放有食物。受到食物的吸引, 老鼠一旦达到第三个房间之后就不再移动。 X_n 表示第 n 次观察时老鼠所处房间的号码, 则 $\{X; n \geq$

$0\}$ 是一个时齐的 Markov 链, 状态间为 $\{1, 2, 3\}$ 。其一步转移矩阵是 $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 初始分布

$P(x_0 = 1) = P(x_0 = 2) = 1/2, T_3 = \min\{n \geq 0, X_n = 3\}$. 则 $E[T_3]$ 的值为 C

A. 1.

B. 3/2.

C. 2.

D. 3.

16、 $(X_n; n \geq 0)$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 一步转移概率为 $P_{00} = P_{21} = 1, P_{12} = P_{13} = P_{32} = P_{33} = 1/2, P_{40} = P_{42} = P_{44} = 1/3$ 初始分布为 $P(x_0 = 0) =$

$$P(x_0 = 3) = P(x_0 = 4) = 1/3 \text{ ABCD}$$

$$A. \lim_{n \rightarrow \infty} P(x_n = 1) = \frac{1}{6}$$

$$B. \lim_{n \rightarrow \infty} P_{02}^{(n)} = 0$$

$$C. \mu_2 = 3$$

$$D. P_{33}^{(4)} = 5/16$$

17、设一时齐 Markov 链的一步转移概率矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则该 Markov 链 A

A.不具有遍历性, 但存在平稳分布

B.具有遍历性, 不存在平稳分布

C.具有遍历性, 存在平稳分布

D.不具有遍历性, 也不存在平稳分布

18、已知 $Y(t) = A \cos 2t + B \sin t + t - \infty < t < +\infty$, 若 A 和 B 是相互独立, 且有 $E(A)=1, E(B)=2, D(A)=3, D(B)=4$., 则该过程的均值函数 $\mu_Y(t)$ 和自协方差函数 $CY(t,s)$ 分别为 A

$$A. \mu_Y(t) = \cos 2t + 2 \sin 2t + t, CY(t, s) = 3 \cos 2t \cos 2s + 4 \sin t \sin s$$

$$B. \mu_Y(t) = \cos 2t + 2 \sin 2t, CY(t, s) = 3 \cos 2t \cos 2s + 4 \sin t \sin s$$

$$C. \mu_Y(t) = \cos 2t + 2 \sin 2t, CY(t, s) = 3 \cos 2t \cos 2s + 4 \sin t \sin s + ts$$

$$D. \mu_Y(t) = \cos 2t + 2 \sin 2t + t, CY(t, s) = 3 \cos 2t \cos 2s + 4 \sin t \sin s + ts$$

19、假设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 和 $\{Y(t); t \geq 0\}$ 二阶矩都存在且相互独立, 令 $Z(t) = X(t)Y(t)$, $t \geq 0$. 则下列等式中恒成立的是 BC

$$A. Dz(t) = Dx(t) Dy(t)$$

$$B. R_z(t, t + \tau) = R_x(t, t + \tau) R_y(t, t + \tau)$$

$$C. \mu_z(t) = \mu_x(t) \mu_y(t)$$

$$D. C_z(t, t + \tau) = C_x(t, t + \tau) C_y(t, t + \tau)$$

20、设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程, 且 $E[X(t)] = 1, \text{Cov}[X(0), X_s] = ts + \sin((t-s)\pi)$. $Y(t) = tX(t) + 4$, 这里 A 是一个随机变量。则 $Y(3) - Y()$ 服从 B

$$A. N(0, 4).$$

B $N(2, 64)$

C. $N(2, 82)$

D. $N(0, 82)$.

21、已知 $X(t) = At + |B|$, $-\infty < t < +\infty$. 若 A 和 B 是相互独立, 且 A 服从 0-1 分布, $P(A=1)=0.5$, B 服从 $N(0,1)$, 则该过程的均值函数 $\mu_x(t)$ 和自相关函数 $R_x(t,s)$ 分别为 A

A. $\mu_x(t) = 0.5t + \frac{2}{\sqrt{2\pi}}$, $R_x(t,s) = 0.5ts + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(t+s) + 1$

B. $\mu_x(t) = 0.5t + \frac{2}{\sqrt{2\pi}}$, $R_x(t,s) = ts + \frac{2}{\sqrt{2\pi}}(t+s) + 1$

C. $\mu_x(t) = 0.5t + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, $R_x(t,s) = 0.5ts + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(t+s) + 1$

D. $\mu_x(t) = 0.5t + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, $R_x(t,s) = 0.5ts + \frac{2}{\sqrt{2\pi}}(t+s) + 1$

22、下面判断错误(不正确)的有 BCD

A. 对于时齐有限状态的 Markov 链, 至少有一个状态为常返态

B. 时齐 Markov 链任意时刻的概率分布律不随时间变化而变化

C. 时齐 Markov 链任意两个不同时刻的联合分布律只与时刻差有关

D. 时齐 Markov 链的一步状态转移矩阵刻画了其全部的有限维分布

23. 下列关于随机过程的叙述正确的有 BC

A. 二阶矩过程的自相关函数一定不小于自协方差函数.

B. 对于随机过程 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 中给定的 t, $X(t)$ 是随机变量

C. 二阶矩过程的均值函数一定存在.

D. 若对任意 $t \in (-\infty, \infty)$, $X(t)$ 服从正态分布, 则 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是正态过程